Отчет о выполненой лабораторной работе 3.6.1

Воронин Денис, Дрожжин Никита Б04-407

November 23, 2025

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Цель работы: изучить спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверить справедливость соотношений неопределённостей; познакомиться с работой спектральных фильтров на примере RC-цепочки

В работе используются: генератор сигналов произвольной формы, цифровой осциллограф с функцией быстрого преобразования Фурье или цифровой USB-осциллограф, подключённый к персональному компьютеру.

1 Теоретическое введение

Разложение сложных сигналов на периодические колебания

Представление периодического сигнала в виде суммы гармонических сигналов называется разложением в ряд Фурье.

Пусть заданная функция $f(t)$ периодически повторяется с частотой $\Omega_1 = \dfrac{2\pi}{T}$, где T - период повторения. Ее разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_1 t)] \tag{1}$$

Здесь $\dfrac{a_0}{2}$ - среднее значение функции $f(t)$,

$$a_n = \frac{2}{T}\int\limits_{t_1}^{t_1+T} f(t)\cos(n\Omega_1 t)dt, \tag{2}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int\limits_{t_1}^{t_1+T} f(t)\sin(n\Omega_1 t)dt. \tag{3}$$

Рассмотрим периодические функции, которые исследуются в нашей работе.

1. **Периодическая последовательность прямоугольных импульсов** (рис. 1) с амплитудой V_0, длительностью τ, частотой повторения $\Omega_1 = \dfrac{2\pi}{T}$, где T - период повторения импульсов. Найдем коэффициенты разложения ряда Фурье:

$$\frac{a_0}{2} = V_0\frac{\tau}{T},$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int\limits_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} V_0\cos(n\Omega_1 t)dt = 2V_0\frac{\tau}{T}\frac{\sin\left(n\Omega_1\frac{\tau}{2}\right)}{n\Omega_1\frac{\tau}{2}} \sim \frac{\sin x}{x}. \tag{4}$$

Поскольку наша функция четная, все коэффициенты синусоидальных гармоник $b_n = 0$. Спектр a_n последовательности прямоугольных импульсов представлен на рис. 2 (изображен случай, когда T кратно τ).

Назовем *шириной спектра* $\Delta\omega$ расстояние от главного максимума ($\omega = 0$) до первого нуля огибающей, возникающего при $n = \dfrac{2\pi}{\tau\Omega_1}$. При этом

$$\Delta\omega\tau \backsimeq 2\pi$$

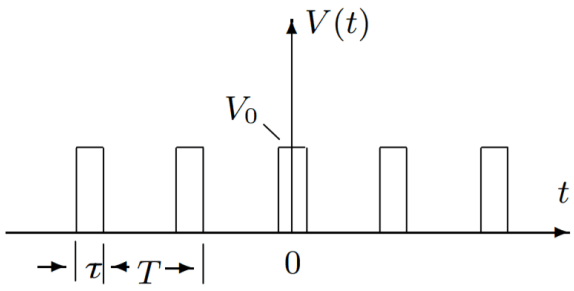

Рисунок 1: Прямоугольные импульсы

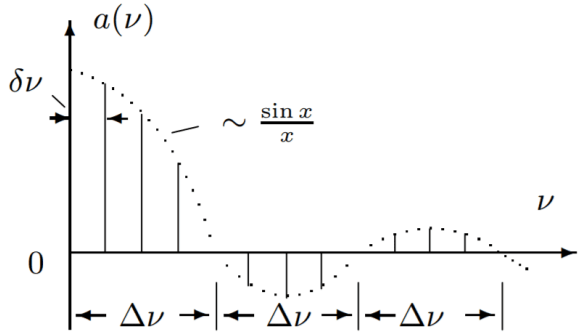

Рисунок 2: Спектр последовательности прямоугольных импульсов

или

$$\Delta\nu\Delta t \backsimeq 1 \tag{5}$$

Полученное соотношение взаимной связи интервалов $\Delta\nu$ и Δt является частным случаем соотношения неопределенности в квантовой механике.

2. **Периодическая последовательность цугов** гармонического колебания $V_0\cos(\omega_0 t)$ с длительностью цуга τ и периодом повторения T (рис. 3).

   Функция $f(t)$ снова является четной относительно $t = 0$. Коэффициент при n-й гармонике равен

$$a_n = \frac{2}{T}\int\limits_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} V_0\cos(\omega_0 t)\cos(n\Omega_1 t)dt = V_0\frac{\tau}{T}\left(\frac{\sin[(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 - n\Omega_1)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin[(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 + n\Omega_1)\frac{\tau}{2}}\right) \tag{6}$$

   Зависимость для случая, когда $\frac{T}{\tau}$ равно целому числу, представлена на рис. 4. Сравнивая спектр последовательности прямоугольных импульсов и цугов мы видим, что они аналогичны, но их максимумы сдвинуты по частоте на величину ω_0.

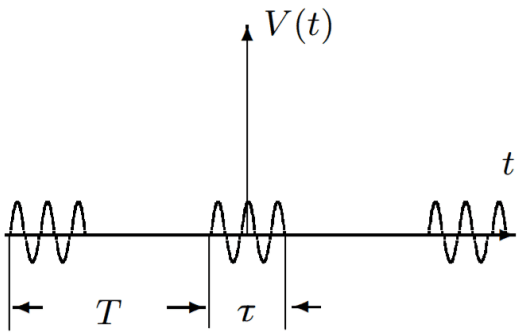

Рисунок 3: Последовательность цугов

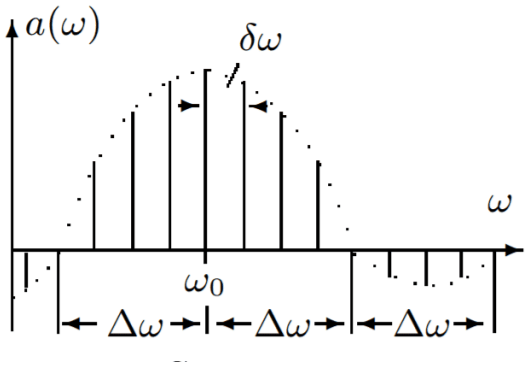

Рисунок 4: Спектр последовательности цугов

3. **Амплитудно-модулированные колебания.** Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты ω_0 , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой Ω ($\Omega \ll \omega_0$)) (рис. 5):

$$f(t) = A_0[1 + m\cos\Omega t]\cos\omega_0 t \tag{7}$$

   Коэффициент m называют **глубиной модуляции**. При $m < 1$ амплитуда колебаний меняется от минимальной $A_{min} = A_0(1-m)$ до максимальной $A_{max} = A_0(1+m)$. Глубина модуляции может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}} \tag{8}$$

Простым тригонометрическим преобразованием можно найти спектр амплитудно - модулированных колебаний:

$$f(t) = A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 + \Omega)t + \frac{A_0 m}{2} \cos(\omega_0 - \Omega)t. \tag{9}$$

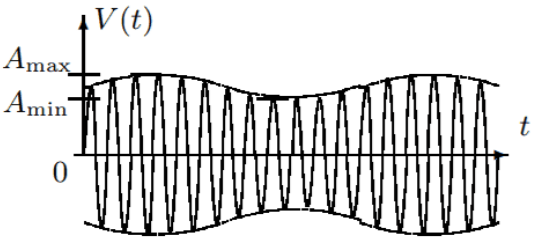

Рисунок 5: Модулированные гармонические колебания

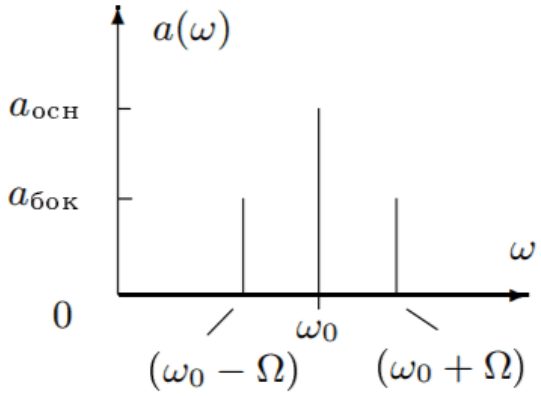

Рисунок 6: Спектр модулированных гармонических колебаний

Спектр таких колебаний содержит три составляющих основную компоненту и две боковых (рис. 6). Первое слагаемое в правой части представляет собой исходное немодулированное колебание с основной (несущей) частотой ω_0 и амплитудой $a = A_0$. Второе и третье слагаемые соответствуют новым гармоническим колебаниям с частотами $\omega_0 + \Omega$ и $\omega_0 - \Omega$. Амплитуды этих двух колебаний одинаковы и составляют $\frac{m}{2}$ от амплитуды немодулированного колебания: $a = \frac{A_0 m}{2}$. Начальные фазы всех трех колебаний одинаковы.

2 Ход работы

2.1 А. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов и проверка соотношений неопределённостей

1. Следуя техническому описанию генератора (п. А), мы настраиваем генерацию прямоугольных импульсов. Рекомендуемые параметры: частота повторения $v_{\text{повт}} = 1$ кГц (период $T = 1/v_{\text{повт}} = 1$ мс), и длительность импульса $\tau = T/20 = 50$ мкс.

2. Мы получаем устойчивую картину сигнала на экране осциллографа (см. техническое описание осциллографа, п. I).

3. Следуя техническому описанию осциллографа (п. II), мы получаем на его экране спектр (преобразование Фурье) сигнала.

Масштаб по горизонтальной оси мы устанавливаем меньше или порядка ожидаемой ширины спектра Δv (ширина спектра оценивается из соотношения неопределенностей).

Масштаб по вертикальным осям мы подбираем так, чтобы спектральные линии не выходили за пределы экрана (кроме, может быть, «нулевой» гармоники $v = 0$ Гц — она отвечает за уровень постоянного смещения сигнала, и ее высота может оказаться значительно выше остальных).

Центр картины при предварительной настройке мы устанавливаем на 0 Гц, а затем после подбора масштабов смещаем его так, чтобы спектр занимал весь экран, начиная от левого края.

4.Изменяя на генераторе параметры сигнала, мы наблюдаем, как изменяется спектр. В лабораторном журнале мы записываем, что происходит со спектром:

а) при изменении $\nu_{\text{повт}}$ при фиксированном τ;

б) при изменении τ при фиксированном $\nu_{\text{повт}}$.

а) увеличивается расстояние между компонентами спектра
б)уменьшается ширина спектра

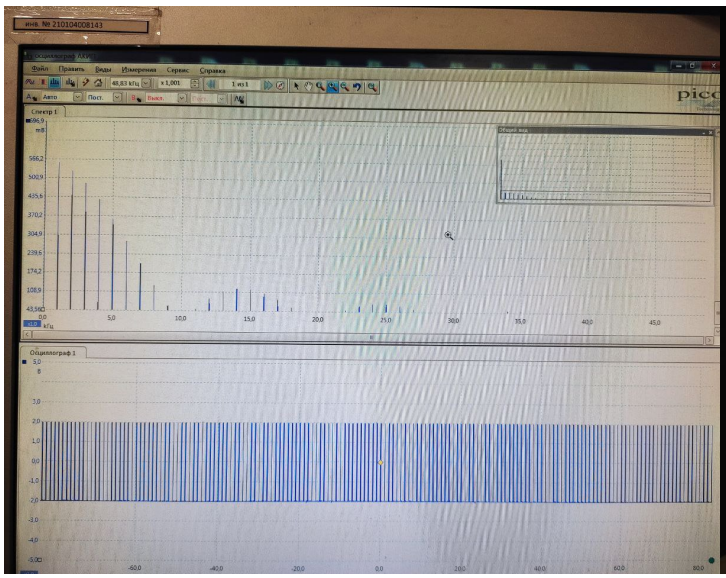

Рисунок 7: при изменении $\nu_{\text{повт}=1000Hz}$ при фиксированном $\tau = 50nsec$

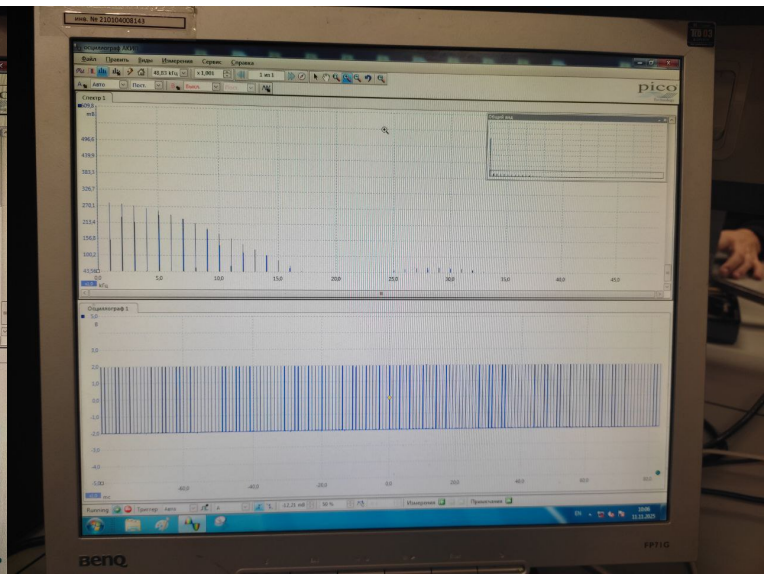

Рисунок 8: при изменении $\nu_{\text{повт}=9000Hz}$ при фиксированном $\tau = 50nsec$

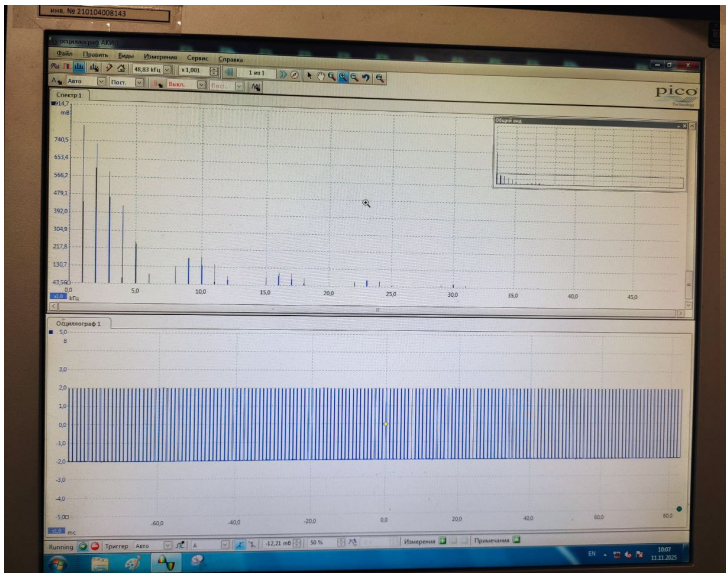

Рисунок 9: при изменении $\tau = 100nsec$ при фиксированном $\nu_{\text{повт}} = 1000Hz$

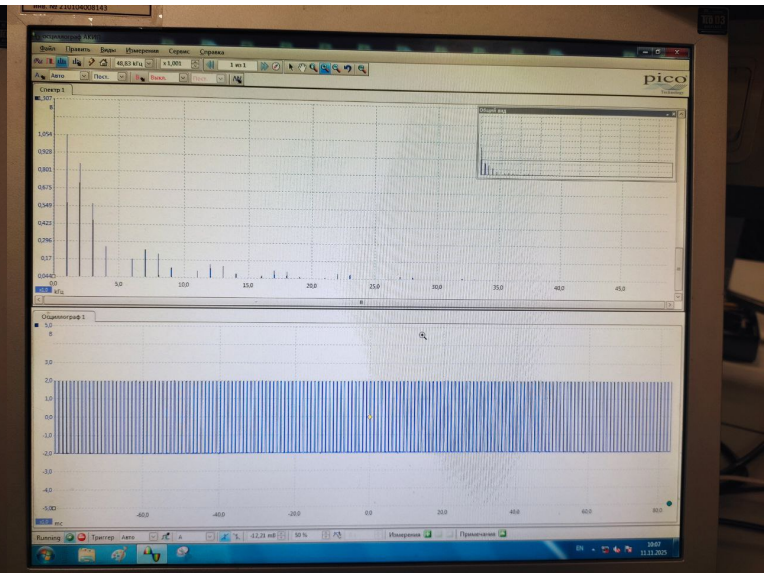

Рисунок 10: при изменении $\tau = 150nsec$ при фиксированном $\nu_{\text{повт}} = 1000Hz$

5.Ознакомившись с методикой измерения параметров спектра , мы при фиксированных значениях $\nu_{\text{повт}} = 1000Hz$ и $\tau = 50mksec$ измеряем амплитуды a_n и частоты ν_n нескольких (6) спектральных компонент (гармоник).

n гармоники	1	2	3	4	5	6
$\nu_n^{\text{эксп}}$, кГц	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
$\lvert a_n\rvert^{\text{эксп}}$, мВ	290	278	272	263	256	242
$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{эксп}}$	1.000	0.959	0.938	0.907	0.883	0.835
$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{теор}}$	1.000	0.959	0.895	0.809	0.705	0.587

$$\nu_n^{\text{теор}} = \frac{n}{T}$$

$$|a_n|_{\text{теор}} = \frac{|\sin\frac{\pi n\tau}{T}|}{\pi n}$$

6.Мы фиксируем период повторения $T = 1000mcsec$ прямоугольного сигнала , $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц. Изменяя длительность импульса τ в диапазоне от $\tau = T/50$ до $\tau = T/5$, мы измеряем полную ширину спектра сигнала $\Delta\nu$ — от центра спектра ($\nu = 0$) до гармоники с нулевой амплитудой $a_n \approx 0$.

τ, мкс	20	31	51	72	92	113	133	154
$\Delta\nu$, кГц	48,7	32,4	19,5	14	10,4	8,4	7,5	6,5
$1/\tau \cdot 10^3$, с$^{-1}$	50	32,26	19,61	13,89	10,87	8,85	7,52	6,49

Построим график зависимости $\triangle\nu(\frac{1}{\tau})$

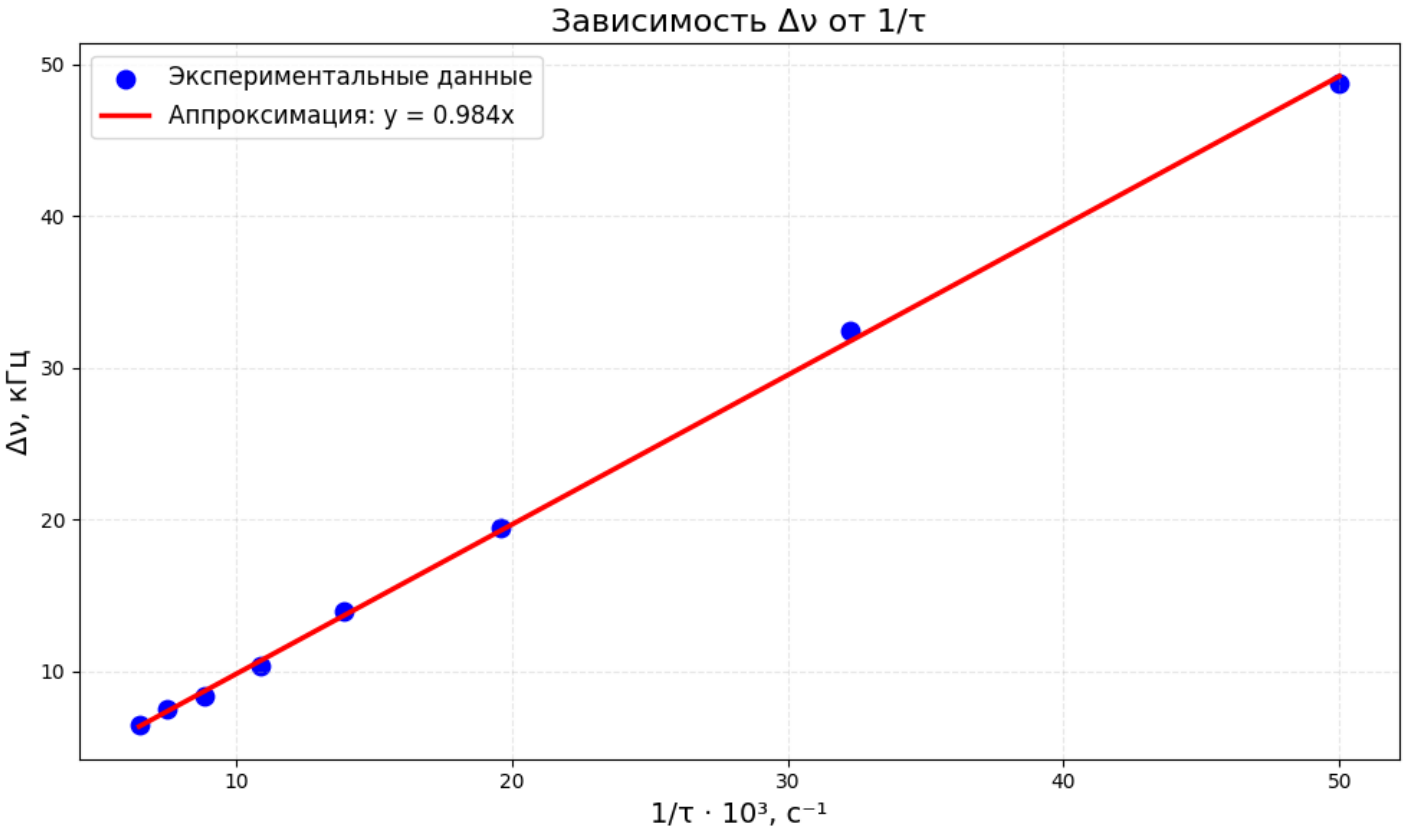

Рисунок 11: график зависимости $\triangle\nu(\frac{1}{\tau})$

1. Уравнение прямой:
$$\Delta\nu = 0.247 + 0.987 \cdot (1/\tau \cdot 10^3), \tag{10}$$
2. Наклон прямой:
$$b = 0.987 \pm 0.015, \tag{11}$$
3. Пересечение с осью Y:
$$a = 0.247 \pm 0.112, \tag{12}$$
4. Наклон близок к 1, что указывает на пропорциональную зависимость $\Delta\nu \propto 1/\tau$.
5. Небольшое отклонение от 1 и ненулевое пересечение объясняются погрешностями измерений.
6. Погрешность наклона (± 0.015) рассчитана как стандартное отклонение коэффициента регрессии.

6. Мы фиксируем длительность импульса прямоугольного сигнала (например, $\tau = 100$ мкс). Изменяя период повторения T в диапазоне от 2τ до 50τ, мы измеряем расстояние $\delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$ между соседними гармониками спектра. Если спектральные компоненты окажутся расположенными слишком близко друг к другу, мы измеряем расстояние между $(n+m)$-й и m-й гармониками (для некоторых целых n и m) и находим $\delta\nu = (\nu_{n+m} - \nu_n)/m$.

T, мкс	200	600	1000	1400	1800	2200	3000	4000	5000
$\delta\nu$, кГц	10	1,65	1	0,72	0.56	0.46	0.34	0.27	0.19

Построим график зависимости $\delta\nu(\frac{1}{T})$

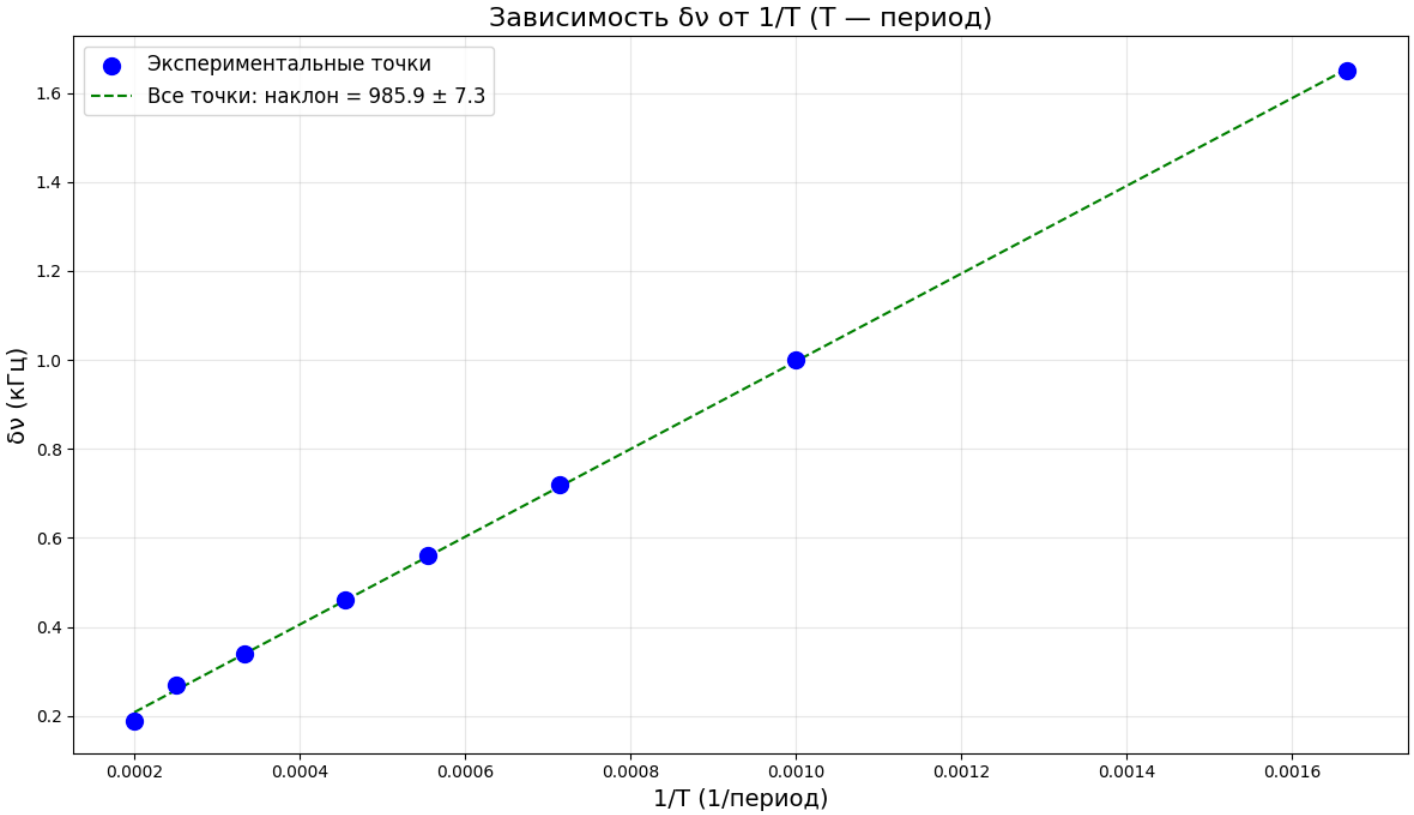

Рисунок 12: график зависимости $\triangle\nu(\frac{1}{\tau})$

Результаты линейной регрессии

1. Наклон прямой: 985.5 ± 25.3 кГц·период Оценка погрешностей:
2. Относительная погрешность наклона: $\dfrac{25.3}{985.5} \times 100\% \approx 2.6\%$
3. Это хороший результат для экспериментальных данных

2.2 Б. Наблюдение спектра периодической последовательности цугов

1 Следуя техническому описанию генератора, мы устанавливаем на нём режим подачи периодических импульсов синусоидальной формы. Рекомендуемые параметры: частота несущей $v_0 = 50$ кГц, период повторения $T = 1$ мс ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц), число периодов синусоиды в одном импульсе $N = 5$ (что соответствует длительности импульса $\tau = N/v_0 = 100$ мкс). Мы получаем на экране осциллографа устойчивую картину сигнала.

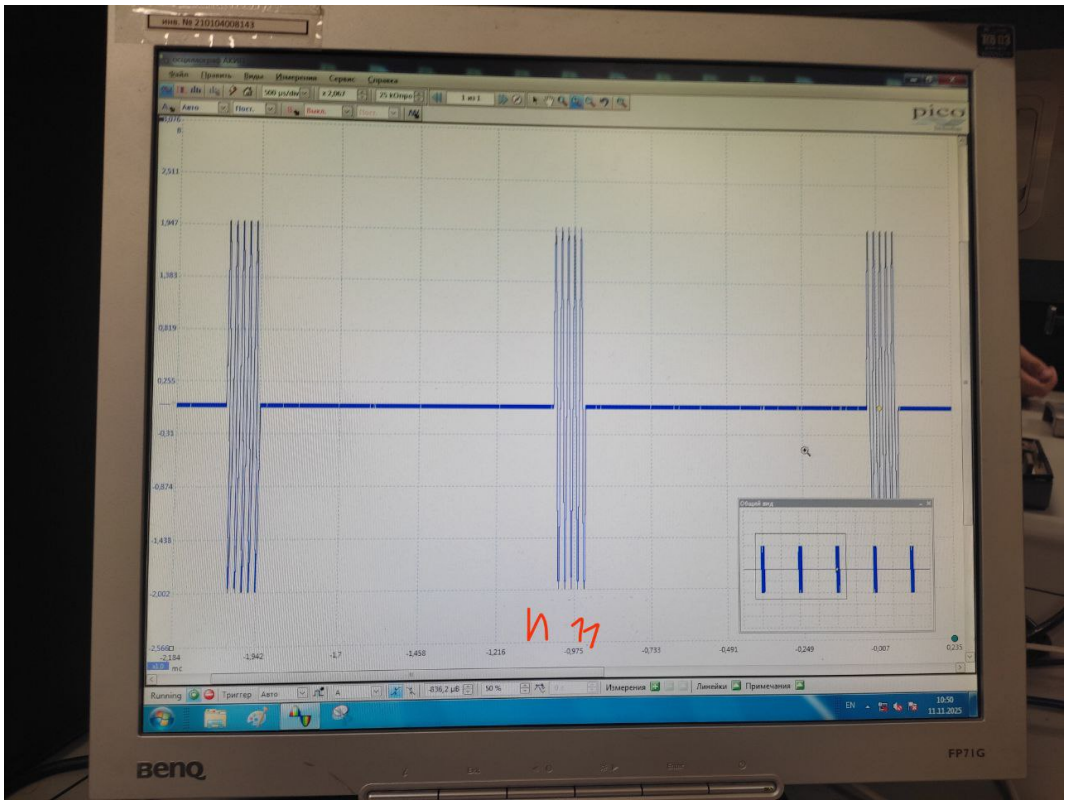

Рисунок 13: график зависимости $\triangle\nu(\frac{1}{\tau})$

2 Мы получаем на экране осциллографа спектр сигнала. Центр картины мы устанавливаем на частоту v_0. Масштаб по горизонтали (кГц/дел) мы подбираем так, чтобы спектр помещался на экране.

3 Изменяя параметры сигнала v_0, T и N, мы наблюдаем, как изменяется вид спектра. Мы сравниваем наблюдаемые спектры со спектрами прямоугольных импульсов. Мы сохраняем или фотографируем несколько изображений спектров, подтверждающих результаты наблюдений.

$\nu_0 = 60kHz$	c = 60 kHz	$\nu_0 = 50kHz$	c = 50 kHz	$\nu_0 = 50kHz$	c = 50 kHz
$T = 1msec$	$\triangle\nu = 24$ kHz	$T = 10msec$	$\triangle\nu = 20$ kHz	$T = 1msec$	$\triangle\nu = 10$ kHz
N = 5	$\delta\nu = 1$ kHz	N = 5	$\delta\nu = 0,1$ kHz	N = 10	$\delta\nu = 1$ kHz

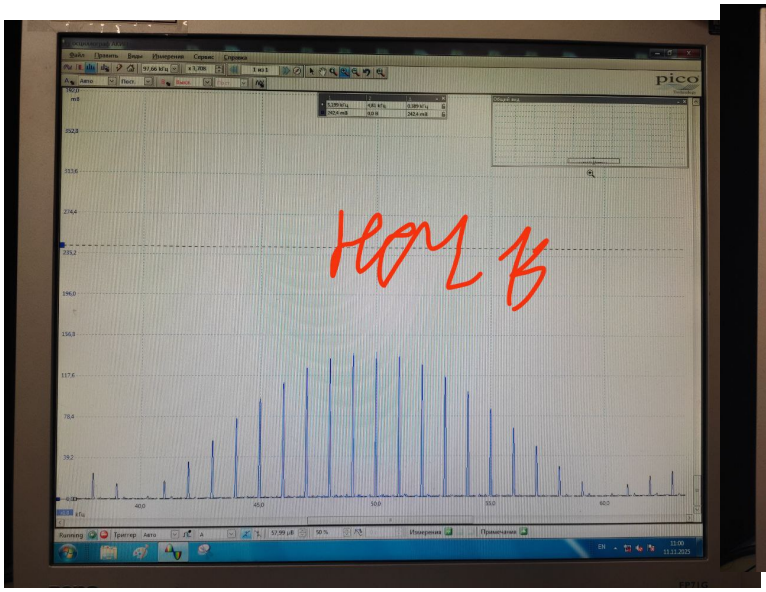

Рисунок 14: До изменений

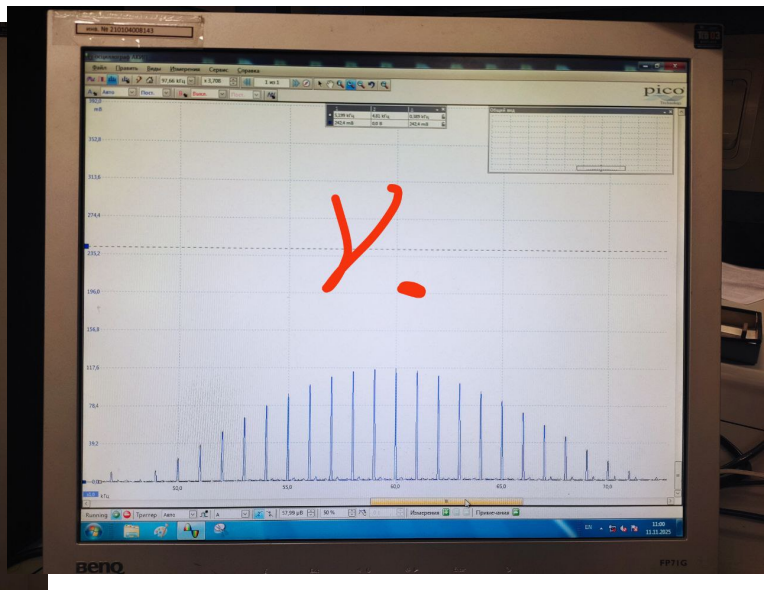

Рисунок 15: при изменении ν (центр сместился с 50 до 60)

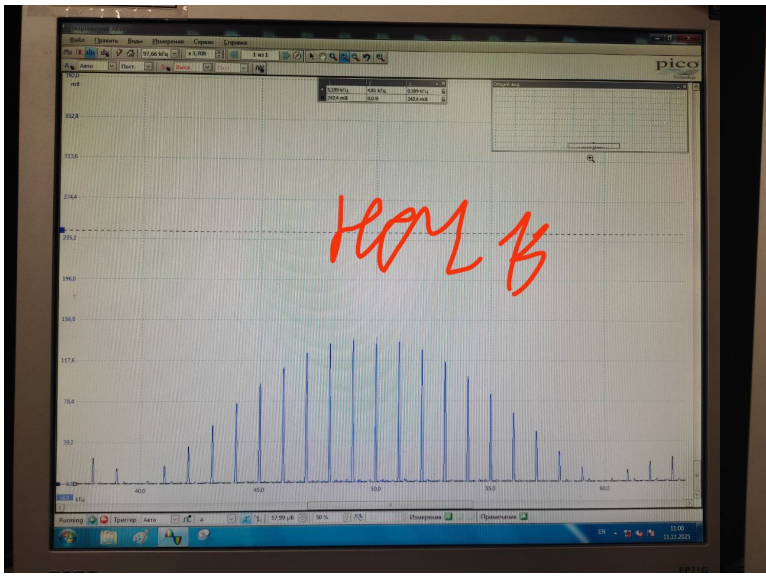

Рисунок 16: До изменений

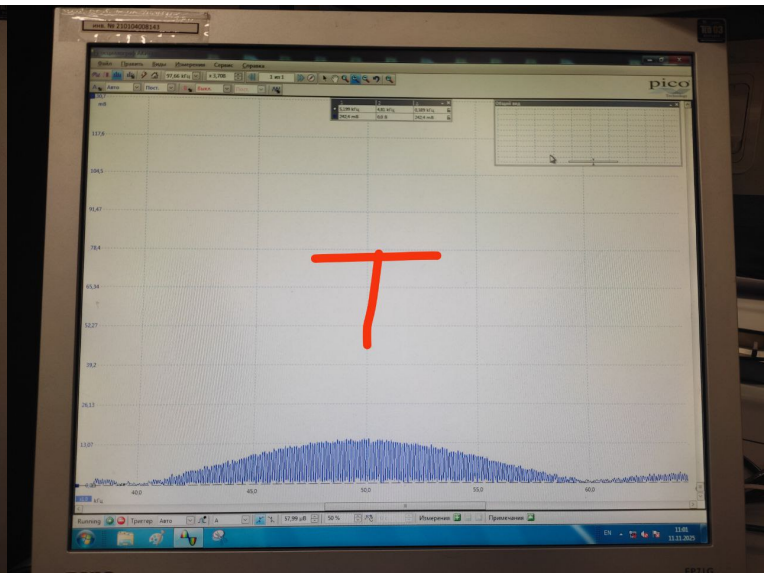

Рисунок 17: при изменении T

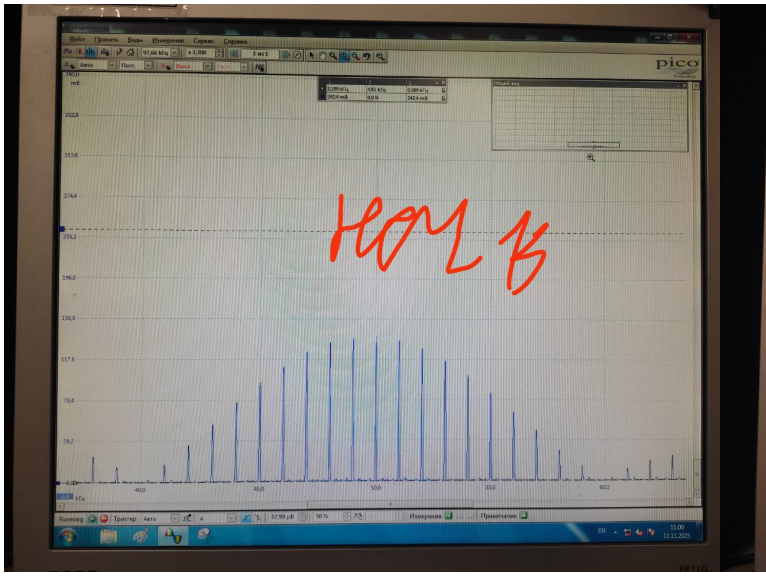

Рисунок 18: До изменений

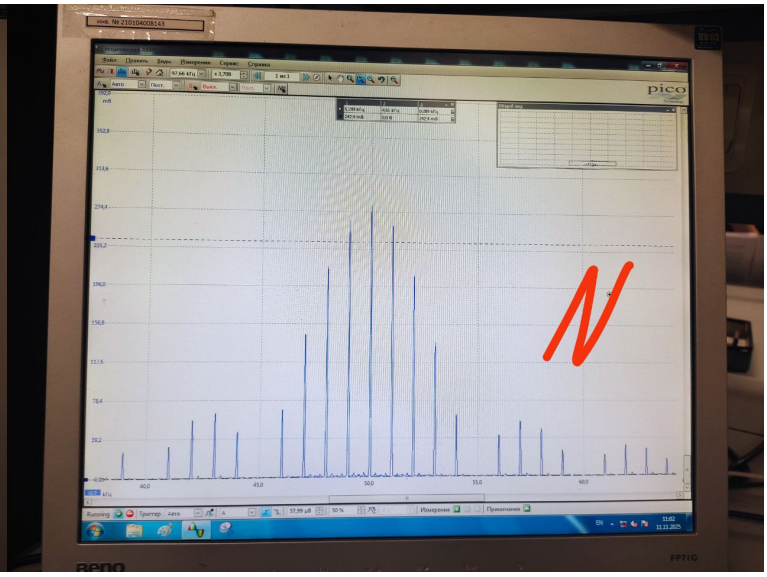

Рисунок 19: при изменении N

2.3 Г. Исследование спектра амплитудно-модулированного сигнала

1 Следуя техническому описанию генератора, мы устанавливаем на нём режим модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Рекомендуемые параметры: частота несущей $v_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, глубина модуляции 50% ($m = 0{,}5$).

2 С помощью осциллографа (в режиме курсорных измерений) мы измеряем максимальную $A_{\max} = 1,25B$ и минимальную $A_{\min} = 415mB$ амплитуды сигнала. Мы убеждаемся в справедливости равенства $m = \dfrac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} = 0,5$.

3 Мы получаем на экране спектр сигнала. С помощью осциллографа (в режиме курсорных измерений) мы измеряем частоты центральной $\nu_{\text{центр}} = 50kHz$ и боковых гармоник $\nu_{\text{бок}} = 52kHz$. Изменяя несущую частоту v_0 и частоту модуляции $\nu_{\text{мод}}$, мы наблюдаем, как изменяется положение спектральных линий.

4 Изменяя на генераторе глубину модуляции m в диапазоне от 10% до 100% (всего 7 точек), мы измеряем отношение амплитуд боковой и основной спектральных линий $\dfrac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}$.

m, %	10	25	40	55	70	85	100
$a_{\text{бок}}$, мВ	29	72	117	160	203	247	295
$a_{\text{осн}} = 586$ мВ							
$a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$	0.0495	0.1229	0.1997	0.2730	0.3464	0.4215	0.5034

Построим график зависимости $\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}(m)$

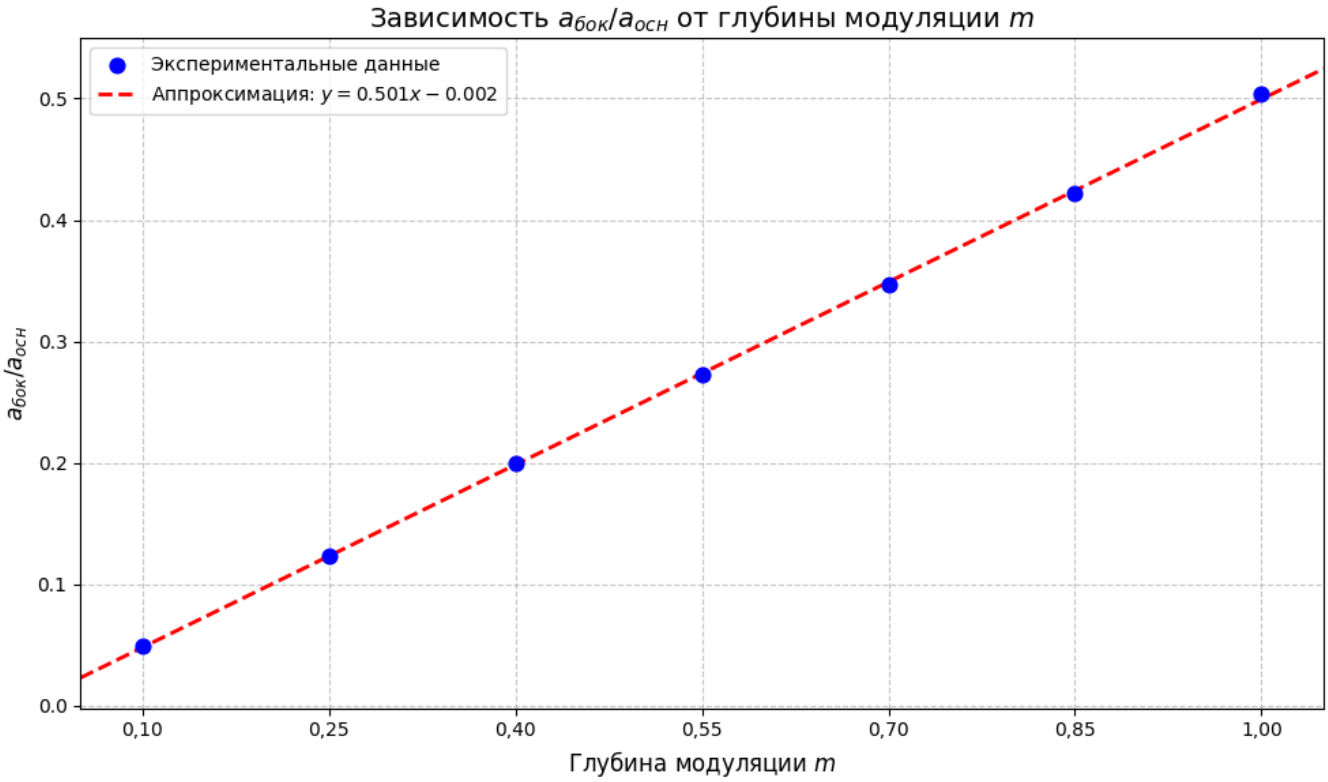

Рисунок 20: график зависимости $\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}(m)$

Используя МНК, получим $k = 0.5014x \pm 0,001$, что подтверждает $\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = \frac{m}{2}$, т.е. совпадает с теоретическим предсказанием. График приведён на рис. 20.

2.4 E. Изучение фильтрации сигналов

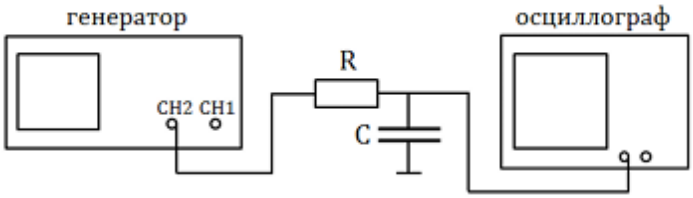

Рисунок 21: Схема экспериментальной установки для изучения фильтрации сигналов

1 Для RC-цепочки (RC-фильтр низких частот) с известными сопротивлением и ёмкостью мы рассчитываем её характерное время $\tau_{RC} = RC = 3mcSec$ и соответствующую частоту $\nu_{RC} = 1/\tau_{RC} = 0.3333MHz$. Мы собираем схему согласно рис.21. На вход RC-цепочки мы подаём последовательность прямоугольных импульсов с периодом повторения $T \sim \tau_{RC}$ и длительностью $\tau \sim T/20$.

2 Мы наблюдаем форму сигнала и его спектр на выходе RC-цепочки («фильтрованный» сигнал) при различных значениях периода повторения T.

3 При некотором фиксированном периоде T мы проводим измерения отношений амплитуд соответствующих спектральных гармоник (для 7 гармоник) фильтрованного и исходного сигналов: $K_n = |a_n^{\text{ф}}|/|a_n^0|$. Чтобы измерить амплитуды a_n^0 спектра исходного сигнала, мы переподключаем генератор к первому каналу осциллографа напрямую или с помощью отдельного кабеля подаём нефильтрованный сигнал на второй канал осциллографа.

a_n^{Φ} mB	96	46	33	24	18	15	10
a_n^0 mB	232	232	229	223	218	211	201
K_n	0.4138	0.1983	0.1441	0.1076	0.0826	0.0711	0.0498

Построим график зависимости амплитудного коэффициента фильтрации K_ν от частоты ν

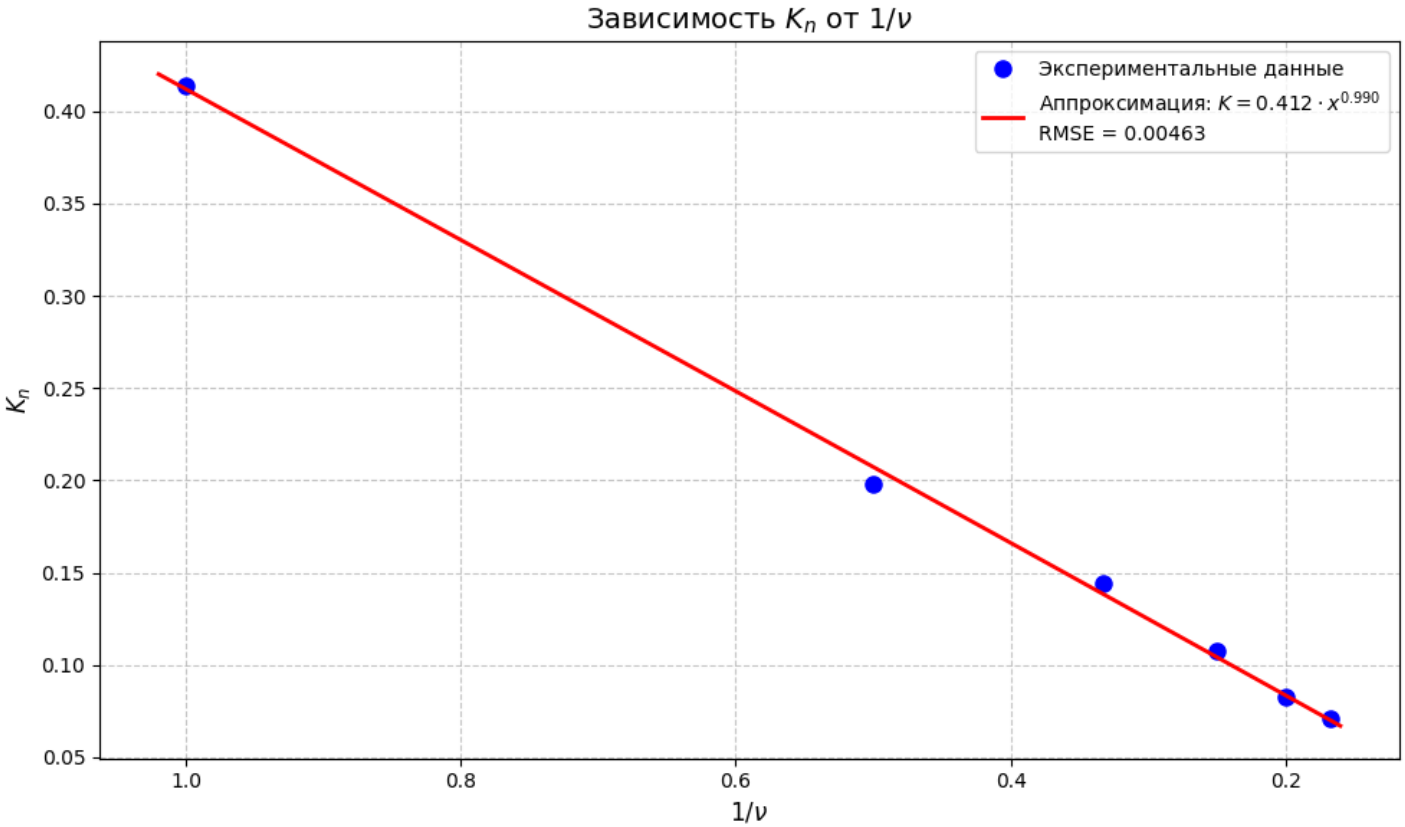

Рисунок 22: график зависимости амплитудного коэффициента фильтрации $K_{\frac{1}{\nu}}$ от частоты ν

Из коэффициента наклона получаем $\tau_{RC} = (3.3 \pm 0.2)$

3 Выводы

Изучили спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверили справедливость соотношений неопределённостей; познакомились с работой спектральных фильтров на примере RC-цепочки. Проверили выполнение физических законов и моделей в реальных условиях. Все они выполнились с высокой точностью.